இந்நிலையில், A, B என்ற அணிகள் பெருக்கலைப் பொறுத்து பரிமாற்றுப் பண்பை பெறவில்லை என்கிறோம்.

மேலும் $AB = BA$ என்பதும் சில நேரங்களில் உண்மையாகும். எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணிகளுக்கு $AB = BA = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ எனக் காண்கிறோம்.

(ii) அணிப்பெருக்கலில் நீக்கல் பண்பு உண்மையாகாது. அதாவது, $n \times n$, $n > 1$ என்ற வரிசை உடைய $A \neq 0$, B, C என்ற மூன்று சதுர அணிகளுக்கு, $AB = AC$ எனில், $B = C$, மற்றும் $BA = CA$ எனில், $B = C$ என்பவை உண்மையாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

இவ்வுண்மைகளை, பின்வரும் எளிய எடுத்துக்காட்டின் மூலம் காணலாம்.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ஆனால் $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(iii) $A \neq O$ மற்றும் $B \neq O$ ஆக இருந்து $AB = O$ ஆக வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, $AB = O$ எனில், $A = O$ அல்லது $B = O$ ஆக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எடுத்துக்காட்டாக,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிகளின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் செயல்களுக்கு உகந்த ஏதேனும் இரு அணிகள் A மற்றும் B-க்குப் பொதுவாக

- $(A \pm B)^2$ என்பது $A^2 \pm 2AB + B^2$ -க்கு சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை
- $A^2 - B^2$ என்பது $(A + B)(A - B)$ -க்கு சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை

எடுத்துக்காட்டு 7.10

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் AB மற்றும் BA ஆகியவற்றை இயலுமெனில் காண்க.

தீர்வு

A-ன் வரிசை 3×3 மற்றும் B-இன் வரிசை 3×2. எனவே AB-இன் வரிசை 3×2 ஆகும். A, B என்ற அணிகள் பெருக்கல் AB காண $C = AB$ என்க.

c_{11} = (A-இன் முதல் நிரை) (B-ன் முதல் நிரல்)

$$\Rightarrow \quad c_{11} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 + 1 + 2 = 4 \quad (c_{11} \text{ ஓர் உறுப்பு என்பதாகும்})$$

இதேபோல், $c_{12} = 0, c_{21} = 0, c_{22} = 13, c_{31} = 7, c_{32} = 5.$

எனவே, $AB = [c_{ij}] = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 13 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$

01_7 Matrices and Determinants.indd 13 25-03-2019 13:18:47